

1º Teorema de De Morgan

Teorema do Complemento do Produto. Esse teorema diz que o complemento do produto é igual à soma dos complementos, ou seja:

$$\overline{(A \cdot B)} = \bar{A} + \bar{B}$$

A fórmula mostra o teorema sendo aplicado a duas variáveis de entrada, mas ele pode ser estendido para mais variáveis, quantas forem necessárias.

A tabela-verdade a seguir mostra o teorema sendo aplicado e a igualdade entre os membros é provada:

A	B	$\overline{A \cdot B}$	$\bar{A} + \bar{B}$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

2º Teorema de De Morgan

Teorema do complemento da soma. Esse teorema diz que o complemento da soma é igual ao produto dos complementos, sendo uma extensão do complemento estudado anteriormente:

$$\overline{(A + B)} = \bar{A} . \bar{B}$$

Da mesma forma que com o primeiro teorema, a fórmula mostra sua aplicação a duas variáveis de entrada, mas ele pode ser estendido para mais variáveis, quantas forem necessárias.

A tabela-verdade a seguir mostra o teorema sendo aplicado e a igualdade entre os membros sendo provada:

Dispositivos electrónicos e eléctricos

A	B	$\overline{A + B}$	$\bar{A} . \bar{B}$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0

Com esses dois teoremas podemos simplificar grandemente a resolução de circuitos digitais, sendo uma ferramenta indispensável para o estudo de Eletrônica Digital.

Exemplos

(Retirados do livro “**Sistemas Digitais, Princípios e Aplicações**“, de Tocci & Widmer)

1 – Simplifique a expressão booleana abaixo:

$$x = \overline{A + \overline{B}.C}$$

Resolução:

$$= \overline{A}.(\overline{\overline{B}.C})$$

$$= \overline{A}.(\overline{\overline{B}} + \overline{C})$$

$$= \overline{A}.(B + \overline{C})$$

2 – Simplifique a expressão a seguir usando os teoremas de De Morgan:

Matemática

$$x = \overline{(\overline{A} + C).(B + \overline{D})}$$

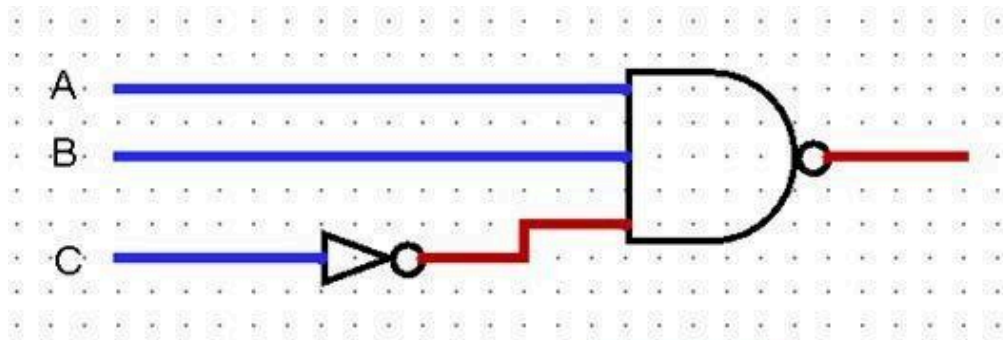
Resolução:

$$= \overline{(\overline{A} + C)} + \overline{(B + \overline{D})}$$

$$= (\overline{\overline{A}}.\overline{C}) + (\overline{B}.\overline{\overline{D}})$$

$$= A.\overline{C} + \overline{B}.D$$

3 – Descubra a expressão lógica para a saída do circuito abaixo e simplifique-a com os Teoremas de De Morgan:



Expressão lógica: $x = \overline{A.B.\overline{C}}$

Resolução:

$$x = \overline{A.B.\overline{C}}$$

$$x = \overline{A} + \overline{B} + \overline{\overline{C}}$$

$$x = \overline{A} + \overline{B} + C$$